



# RapCongolais242

Document de référence technique complet

Le tremplin du rap congolais, de sa diaspora et d'ailleurs en Afrique

---

Ce document contient : la stack technique complète, l'organigramme de toutes les pages (publiques et admin) avec leur rôle, le schéma de base de données, un guide « comment modifier quoi », les commandes essentielles à maîtriser, les raccourcis VS Code, la liste des variables d'environnement, et une checklist des tâches restantes.

Conserve ce fichier — c'est ta carte pour te repérer dans le projet, aujourd'hui comme dans plusieurs mois.

# 1. Stack technique

Voici tous les outils et services utilisés pour construire le site, et à quoi chacun sert concrètement.

| Outil               | Rôle                                                                                                 | Où le gérer                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Next.js 16          | Framework principal du site (pages, routage, rendu serveur). Utilise le « App Router » et Turbopack. | Dossier <code>src/app</code>                                               |
| React               | Bibliothèque qui gère l'affichage et l'interactivité des composants.                                 | Intégré à Next.js                                                          |
| TypeScript          | Variante de JavaScript qui vérifie les erreurs avant l'exécution.                                    | Fichiers <code>.ts</code> / <code>.tsx</code>                              |
| Tailwind CSS v4     | Système de style — toutes les classes comme <code>bg-ink</code> , <code>text-copper</code> .         | <code>src/app/globals.css</code> (bloc <code>@theme</code> )               |
| Prisma 7            | ORM — fait le lien entre le code et la base de données PostgreSQL.                                   | <code>prisma/schema.prisma</code>                                          |
| PostgreSQL (Neon)   | Base de données réelle, hébergée chez Neon (serverless, gratuit pour démarrer).                      | console Neon.tech                                                          |
| NextAuth v5         | Authentification — comptes admin et auditeurs, sessions.                                             | <code>src/lib/auth.ts</code> ,<br><code>src/auth.config.ts</code>          |
| Cloudflare R2       | Stockage des fichiers (photos, audio, pochettes) — compatible S3.                                    | dashboard Cloudflare,<br><code>src/lib/upload.ts</code>                    |
| Resend              | Envoi d'emails automatiques (notifications admin, confirmations Premium).                            | <code>resend.com</code> , <code>src/lib/email.ts</code>                    |
| PayPal REST API     | Paiement carte bancaire / compte PayPal pour l'abonnement Premium.                                   | <code>developer.paypal.com</code> ,<br><code>src/lib/paypal.ts</code>      |
| YouTube Data API v3 | Récupère les vidéos de la playlist YouTube pour la page Clips.                                       | <code>console.cloud.google.com</code> ,<br><code>src/lib/youtube.ts</code> |
| Zod                 | Valide les données envoyées par les formulaires côté serveur.                                        | Utilisé dans chaque <code>actions.ts</code>                                |

## 2. Organigramme — Pages publiques

Toutes situées dans `src/app/(site)/` — le dossier `(site)` est un « groupe de routes » invisible dans l'URL.

**/**

`page.tsx`

Accueil / actualité : artiste de la semaine, actualités, sortie de la semaine, meilleur démarrage, les plus écoutés, top artistes, notre catalogue, nos clips. Chaque section se masque automatiquement si elle est vide.

**/artistes**

`artistes/page.tsx`

Annuaire complet des artistes — recherche, filtre par genre, tri (récent/nom/note/actifs), pagination « voir plus ».

**/artistes/[slug]**

`artistes/[slug]/page.tsx`

Profil public d'un artiste — discographie groupée par album/EP/mixtape, singles à part, featuring, section Collaborations (autres artistes), notation, réseaux sociaux, contact.

**/sons**

`sons/page.tsx` + `SonsListe.tsx`

Tous les sons de la plateforme — recherche, tri, filtre « exclusifs uniquement », lecture réelle en file d'attente.

**/clips**

`clips/page.tsx`

Grille des vidéos de la playlist YouTube RapCongolais242 — ouverture directe sur YouTube.

**/abonnez-vous**

`abonnez-vous/page.tsx`

Page Premium — présentation de la mission, 3 paliers tarifaires (1 mois / 6 mois / 1 an), paiement PayPal ou Mobile Money/Wave.

**/paiement-manuel**

`paiement-manuel/page.tsx`

Formulaire de paiement Mobile Money (Congo) / Wave (Sénégal) — numéro, référence, capture d'écran de preuve.

**/connexion**

`connexion/page.tsx`

Connexion des auditeurs (comptes normaux, distinct de l'admin).

**/inscription**

`inscription/page.tsx`

Création de compte auditeur.

**/mes-favoris**

`mes-favoris/page.tsx`

Sons ajoutés en favoris par l'utilisateur connecté.

**/mes-playlists**

`mes-playlists/*`

Playlists personnelles — création, suppression, ajout/retrait de sons, lecture complète en file d'attente.

**/soumettre-artiste**

`soumettre-artiste/*`

Formulaire (réservé Premium) pour proposer un artiste ou un son méconnu, avec upload possible.

**/contact**

contact/\*

Formulaire de contact général — envoie un email de notification à l'admin.

**/collaboration**

collaboration/\*

Offre B2B pour artistes (mise en avant, marketing, D.A., etc.) — accessible sans compte ni abonnement, formulaire de demande.

## 3. Organigramme — Panel admin

Toutes situées dans `src/app/admin/` — protégées par le middleware, accessibles uniquement au rôle ADMIN.

### `/admin`

`admin/page.tsx`

Tableau de bord — message de bienvenue après connexion.

### `/admin/connexion`

`admin/connexion/page.tsx`

Connexion réservée aux comptes admin (créés via `scripts/create-admin.ts`, pas de formulaire d'inscription public).

### `/admin/artistes`

`admin/artistes/page.tsx`

Liste de tous les artistes, avec bouton d'ajout.

### `/admin/artistes/nouveau`

`admin/artistes/nouveau/*`

Formulaire de création d'artiste — photo, réseaux, contact, bio.

### `/admin/artistes/[id]`

`admin/artistes/[id]/page.tsx`

Page de gestion centrale d'un artiste — tous ses sons, modification, suppression, ajout de son/album.

### `/admin/artistes/[id]/modifier`

`admin/artistes/[id]/modifier/*`

Modification du profil d'un artiste existant.

### `/admin/artistes/[id]/albums/nouveau`

`admin/artistes/[id]/albums/nouveau/*`

Création d'un album/EP/mixtape vide (alternative à la création à la volée depuis le formulaire de son).

### `/admin/sons/nouveau`

`admin/sons/nouveau/*`

Ajout d'un son complet — fichier audio ou lien externe, date de sortie réelle, featuring, rattachement à un projet (single / nouvel album / album existant).

### `/admin/sons/[id]/modifier`

`admin/sons/[id]/modifier/*`

Modification d'un son existant.

### `/admin/artiste-semaine`

`admin/artiste-semaine/*`

Choix manuel de l'artiste mis en avant sur l'accueil — photo et son spéciaux possibles.

### `/admin/paiements-manuels`

`admin/paiements-manuels/*`

Demandes de paiement Mobile Money/Wave en attente — validation active le Premium et envoie un email.

### `/admin/messages`

`admin/messages/page.tsx`

Messages reçus via le formulaire de contact public.

### `/admin/soumissions`

`admin/soumissions/page.tsx`

Artistes/sons proposés par les auditeurs Premium via `/soumettre-artiste`.

**/admin/collaborations**

admin/collaborations/\*

Demandes de collaboration artiste (offre B2B) — changement de statut (En attente / Contacté / Clôturé).

**/admin/news**

admin/news/\*

Gestion des actualités affichées sur l'accueil — créer, modifier, publier/masquer, supprimer.

## 4. Base de données — modèles principaux

Tout est défini dans `prisma/schema.prisma`. Après toute modification de ce fichier, toujours lancer : `npx prisma db push` puis `npx prisma generate`.

| Modèle                              | Rôle                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User                                | Comptes de connexion — auditeurs ET admins (distingués par le champ <code>role</code> ).                                                                                                                                               |
| Artist                              | Fiche artiste — gérée uniquement par l'admin.                                                                                                                                                                                          |
| Track                               | Un son — <code>audioUrl</code> (fichier R2) et/ou <code>externalUrl</code> (lien), <code>releaseDate</code> (vraie date), <code>isExclusive</code> , <code>isReleaseOfWeek</code> , <code>featuring</code> (many-to-many vers Artist). |
| Album                               | Regroupe des Track — type ALBUM/EP/MIXTAPE/SINGLE.                                                                                                                                                                                     |
| PremiumSubscription                 | Abonnement Premium d'un auditeur — plan (MONTHLY/SEMESTRIAL/YEARLY), <code>status</code> , <code>endsAt</code> .                                                                                                                       |
| Subscription                        | Abonnement « Boost » d'un artiste — géré par l'admin, distinct du Premium auditeur.                                                                                                                                                    |
| ManualPaymentRequest                | Demande de paiement Mobile Money/Wave en attente de validation admin.                                                                                                                                                                  |
| Favorite / Playlist / PlaylistTrack | Favoris et playlists des auditeurs.                                                                                                                                                                                                    |
| Rating                              | Note (1-5) d'un utilisateur sur un artiste.                                                                                                                                                                                            |
| NewsPost                            | Actualités affichées sur l'accueil.                                                                                                                                                                                                    |
| CollaborationRequest                | Demandes reçues via la page /collaboration.                                                                                                                                                                                            |
| ContactMessage                      | Messages reçus via /contact.                                                                                                                                                                                                           |
| ArtistRecommendation                | Suggestions d'artistes/sons via /soumettre-artiste.                                                                                                                                                                                    |

## 5. Comment modifier quoi

Les raccourcis les plus utiles pour les changements courants, sans avoir à chercher dans tout le projet.

| Je veux modifier...                   | Fichier(s) à ouvrir                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les couleurs du site                  | <code>src/app/globals.css</code> – bloc <code>@theme</code> ( <code>--color-ink</code> , <code>--color-copper</code> , etc.)                            |
| La police du site                     | <code>src/app/globals.css</code> ( <code>--font-display</code> , <code>--font-body</code> ) + le lien Google Fonts dans <code>src/app/layout.tsx</code> |
| Le logo                               | Remplacer <code>public/logo.png</code> , ajuster la taille dans <code>src/components/Navbar.tsx</code>                                                  |
| Les liens de la barre de navigation   | <code>src/components/Navbar.tsx</code> (desktop) + <code>NavbarMobileMenu.tsx</code> (mobile)                                                           |
| Les prix de l'abonnement Premium      | <code>src/app/(site)/abonnez-vous/BoutonAbonnement.tsx</code> (XOF) + <code>src/lib/paypal.ts</code> (USD, <code>PRIX_USD_PAR_PLAN</code> )             |
| Les numéros Mobile Money / Wave       | Fichier <code>.env</code> – <code>MTN_CONGO_NUMBER</code> , <code>AIRTEL_CONGO_NUMBER</code> , <code>WAVE_SENEGAL_NUMBER</code>                         |
| Ajouter un champ à la base de données | <code>prisma/schema.prisma</code> , puis <code>npx prisma db push</code> && <code>npx prisma generate</code>                                            |
| Le texte du footer / réseaux sociaux  | <code>src/components/Footer.tsx</code>                                                                                                                  |
| Qui est artiste de la semaine         | Interface admin : <code>/admin/artiste-semaine</code> (pas besoin de toucher au code)                                                                   |
| Ajouter une nouvelle page admin       | Créer dans <code>src/app/admin/nom-page/page.tsx</code> , ajouter le lien dans <code>src/app/admin/layout.tsx</code>                                    |
| L'adresse d'envoi des emails          | <code>src/lib/email.ts</code> – variable <code>EXPEDITEUR</code> (à changer une fois le vrai domaine vérifié sur Resend)                                |



## 6. Commandes essentielles

À lancer dans le terminal, depuis le dossier du projet.

| Commande                                       | Fonction                                                                  | Quand l'utiliser                                                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>npm run dev</code>                       | Démarre le serveur de développement local.                                | À chaque session de travail sur le site.                                                                        |
| <code>npx prisma db push</code>                | Applique le schéma (schema.prisma) à la vraie base de données Neon.       | Après CHAQUE modification de schema.prisma.                                                                     |
| <code>npx prisma generate</code>               | Régénère le client Prisma (les types TypeScript) selon le schéma actuel.  | Toujours juste après db push.                                                                                   |
| <code>npx prisma studio</code>                 | Ouvre une interface visuelle pour voir/modifier les données directement.  | Pour vérifier ou corriger des données à la main.                                                                |
| <code>Remove-Item -Recurse -Force .next</code> | Supprime le cache de compilation Next.js/Turbopack.                       | Si le site affiche un comportement bizarre après un changement (page dédoublée, ancienne version qui persiste). |
| <code>git add .</code>                         | Prépare tous les fichiers modifiés pour le prochain commit.               | Avant chaque commit.                                                                                            |
| <code>git status</code>                        | Liste les fichiers qui vont être commités.                                | Pour vérifier qu'aucun fichier .env ne s'y trouve avant de commit.                                              |
| <code>git commit -m "message"</code>           | Enregistre un point de sauvegarde du code.                                | À la fin d'une session ou d'une fonctionnalité terminée.                                                        |
| <code>git push</code>                          | Envoie les commits vers GitHub.                                           | Juste après chaque commit.                                                                                      |
| <code>npm install nom-du-paquet</code>         | Installe une nouvelle librairie.                                          | Quand une nouvelle fonctionnalité en a besoin.                                                                  |
| <code>npm approve-scripts nom-paquet</code>    | Autorise l'exécution du script d'installation d'un paquet (sécurité npm). | Si un avertissement « allow-scripts » apparaît après un install.                                                |

## 7. Raccourcis VS Code à maîtriser

| Raccourci               | Action                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ctrl + S                | Sauvegarder le fichier actuel — toujours vérifier que le point à côté du nom d'onglet disparaît.                              |
| Ctrl + A puis Suppr     | Sélectionner tout le contenu d'un fichier puis le supprimer — méthode sûre avant de coller un fichier complet.                |
| Ctrl + F                | Rechercher dans le fichier actuel.                                                                                            |
| Ctrl + H                | Rechercher/remplacer dans le fichier actuel.                                                                                  |
| Ctrl + Shift + H        | Rechercher/remplacer dans TOUS les fichiers du projet — utile pour un changement global (ex : scale-115 partout).             |
| Ctrl + Shift + M        | Ouvre le panneau « Problems » — liste toutes les erreurs de tout le projet en un seul endroit.                                |
| Ctrl + ` (accent grave) | Ouvre/ferme le terminal intégré.                                                                                              |
| Ctrl + Shift + P        | Palette de commandes — taper « Restart TS Server » ici si des erreurs TypeScript persistent après une correction.             |
| Ctrl + P                | Ouvrir rapidement un fichier par son nom, sans naviguer dans les dossiers.                                                    |
| F12 (navigateur)        | Ouvre les outils de développement du navigateur — inspecter un élément, voir la console d'erreurs, tester le mode responsive. |

## 8. Variables d'environnement (.env)

Fichier .env à la racine du projet — JAMAIS envoyé sur GitHub (protégé par .gitignore). Contient tous les secrets.

| Variable                                                                                       | Sert à                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DATABASE_URL                                                                                   | Connexion à la base Neon.                                       |
| AUTH_SECRET                                                                                    | Clé de signature des sessions NextAuth.                         |
| R2_ACCOUNT_ID / R2_ACCESS_KEY_ID /<br>R2_SECRET_ACCESS_KEY / R2_BUCKET_NAME /<br>R2_PUBLIC_URL | Accès au stockage de fichiers Cloudflare R2.                    |
| YOUTUBE_API_KEY / YOUTUBE_PLAYLIST_ID                                                          | Récupération des clips depuis la playlist YouTube.              |
| RESEND_API_KEY /<br>ADMIN_NOTIFICATION_EMAIL                                                   | Envoi d'emails et adresse de réception des notifications admin. |
| PAYPAL_CLIENT_ID / PAYPAL_CLIENT_SECRET<br>/ PAYPAL_MODE /<br>NEXT_PUBLIC_PAYPAL_CLIENT_ID     | Paieement PayPal (sandbox ou live selon PAYPAL_MODE).           |
| MTN_CONGO_NUMBER / AIRTEL_CONGO_NUMBER /<br>WAVE_SENEGAL_NUMBER                                | Numéros affichés pour le paiement manuel.                       |

## 9. Tâches restantes / points d'attention

---

### PayPal en mode Live

Actuellement en Sandbox (test). Une fois le compte PayPal Business pleinement vérifié, changer `PAYPAL_MODE` à "live" dans `.env` et utiliser les identifiants API de production (pas ceux de sandbox).

### Statut « Entreprise Individuelle »

Nécessaire pour débloquer une vraie intégration API Mobile Money/Wave (CinetPay, MTN Open API, Wave Business). En attendant, le système de paiement manuel reste pleinement fonctionnel.

### Nom de domaine réel

Une fois acheté : (1) mettre à jour l'adresse d'envoi dans `src/lib/email.ts` et `src/app/(site)/paiement-manuel/actions.ts` (remplacer `onboarding@resend.dev` par une adresse `@votredomaine.com` vérifiée sur Resend), (2) ajouter le domaine à la règle CORS du bucket Cloudflare R2, (3) mettre à jour les liens codés en dur vers `localhost:3000` dans les emails.

### Téléchargement hors-ligne

Le code existe déjà (`src/lib/offlineStorage.ts`) mais volontairement désactivé — prévu pour la future application mobile plutôt que le site web, où il a plus de sens.

### Régler les avertissements SSL bénins

Message « SSL modes... verify-full » dans le terminal — sans danger, mais peut être supprimé en changeant `sslmode=require` par `sslmode=verify-full` dans `DATABASE_URL`.

---

Document généré pour accompagner le développement de RapCongolais242. Garde-le à jour au fil des évolutions du site.